Nome e código do componente curricular:	Departamento:	Carga horária:
Cálculo diferencial e integral MAT---	Matemática	204 horas/aula

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisitos:	Módulo de alunos:
Disciplina	Básica	Obrigatória - Anual	Não tem.	45

Ementa:

Conjuntos. Operadores lógicos. Relações. Função.

Limites e continuidade de funções. Derivadas. Derivadas de ordem superior. Fórmula de Taylor de funções reais de uma variável real. Teoremas do valor médio e intermediário. Aplicações de derivadas. Construção de gráficos. Taxas relacionadas.

Primitivas e integral indefinida de uma função real de uma variável. Integral de Riemann. Integral imprópria. Funções vetoriais de uma variável real – Curvas parametrizadas no plano e no espaço. Limite, continuidade e derivadas de funções reais de várias variáveis.

Conteúdo programático:

1. Conjuntos e operações elementares com conjuntos
2. Operadores lógicos e quantificadores
3. Funções polinomiais e racionais.
4. Interpolação por polinômios (método de Newton).
5. O limite de funções reais de variável real e suas principais propriedades.
6. A continuidade de funções reais de variável real e suas principais propriedades.
7. A derivada de funções reais de variável real e suas principais propriedades. A regra da cadeia.
8. As funções circulares (seno, cosseno e tangente). As funções localmente inversíveis e a existência da
9. Função inversa. A derivação da função inversa. As funções arcsin, arccos e arctan.
10. Os pontos extremantes de funções: o mínimo e o máximo locais. O teorema de Rolle e o teorema de Lagrange.
11. O crescimento e o decrescimento de funções. O teorema de Cauchy e o critério da segunda derivada.
12. A concavidade e os pontos de inflexão. Estudo do gráfico de funções. As assíntotas oblíquas.
13. A funçao logarítmica (definida como a área de um trapezóide). A derivada dessa função: (d/dx)lnx. A
14. Existência da função exponencial. A derivada dessa função. As funções hiperbólicas.
15. A definição implícita de funções e a sua derivada.
16. A regra de l'Hôpital e o cálculo de limites (levantamento de indeterminações).
17. O polinômio de Taylor. O refinamento do estudo dos pontos críticos.
18. O problema do cálculo da área de um trapezóide. As partições de um intervalo limitado e fechado. As
19. Somas inferiores e superiores.
20. A integral definida.
21. O conceito de valor médio de uma função em um intervalo limitado e fechado.
22. O teorema do valor médio.
23. O teorema de Barrow (a derivação sob o sinal de integração).
24. A existência de primitivas de funções contínuas.
25. A fórmula fundamental do cálculo integral.
26. O cálculo de primitivas.
27. A mudança de variável no cálculo de primitivas.
28. A mudança de variável no cálculo de integrais definidas.
29. A integração por partes.
30. Principais técnicas de cálculo de primitivas: decomposição em frações parciais, funções irracionais em que figuram raízes de quocientes de polinômios de primeiro grau, funções compostas de funções circulares, funções irracionais em que figuram raízes de polinômios de segundo grau.
31. Integral de Riemann.
32. Integral imprópria.
33. Funções de duas ou mais variáveis:

33.1.Definição, domínio, curvas de nível e representação gráfica
33.2.Noções sobre limite e continuidade
33.3.Derivadas parciais e suas aplicações
33.4.Diferencial e suas aplicações
33.5.Derivação composta Derivação implícita
33.6.Derivada direcional: gradiente, plano tangente e reta normal a uma superfície
33.7.Derivadas parciais de ordem superior - Teorema de Schwartz.

Nome e código do componente curricular:	Departamento:	Carga horária:
Estruturas Algébricas MAT---	Matemática	204 horas/aula

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	Básica	Obrigatória - anual	Não tem.	45

Ementa:

Conjuntos, Conjunto dos números naturais, ordem, princípio de indução, conjunto dos números inteiros, Teorema Fundamental da Aritmética, algoritmo de Euclides, bases e representação numérica, congruência e o princípio da casa dos pombos, critérios de divisibilidade, equações Diofantinas e o Teorema Chinês dos restos. Números perfeitos, de Fibonacci, de Fermat e de Mersenne. Criptografia RSA.

Grupos, subgrupos, homomorfismos, subgrupos normais, grupos quocientes, teoremas de Isomorfismos, grupos finitos, Teorema de Lagrange, Grupos de permutação.

Anéis, anéis quocientes, homomorfismos, teoremas de isomorfismos, ideais, domínios, domínio euclidiano, domínio de fatoração única, anéis de polinômios, irredutibilidade, Teorema Fundamental da Álgebra.

Conteúdo programático:

1) Conjuntos
   a. Operações com conjuntos: União, interseção, cartesiano, complemento
   b. Axioma de extensão, axioma de especificação, e axioma da potência
   c. Relação, relação de ordem , relação de equivalência.
   d. Função e função inversa
2) Conjunto dos números naturais:
   a. Axiomas de Peano
   b. ordem,
   c. princípio de indução
3) Construção do conjunto dos números inteiros:
4) Aritmética:
   a. Princípio de indução
   b. Propriedades aritméticas básicas dos números inteiros
   c. MDC e MMC
   d. Números primos e o crivo de Eratosthenes
   e. Lema de Gauss
   f. Teorema de Bezout
   g. Teorema Fundamental da Aritmética
   h. Teorema Fundamental do MDC e MMC
   i. Algoritmo de divisão Euclidiana
   j. bases e representação numérica
   k. Algoritmo de Euclides para cálculo do MDC
   l. congruência e o princípio da casa dos pombos
   m. Pequeno Teorema de Fermat
   n. Função de Euler e a generalização do Pequeno Teorema de Fermat
   o. critérios de divisibilidade
   p. Equações Diofantinas
   q. Teorema Chinês dos restos.
   r. Classes especiais de números :
      i. números primos,
      ii. números de Fibonacci
      iii. números de Fermat
      iv. números de Mersenne.
   s. Introdução a Criptografia RSA.
5) Grupos:
   a. Subgrupos
   b. homomorfismos
   c. subgrupos normais
   d. grupos quocientes,
   e. teoremas de Isomorfismos
   f. grupos finitos
   g. Teorema de Lagrange
   h. Grupos Diedrais, grupos de permutação
6) Anéis:
   a. anéis quocientes e a construção dos números complexos.
   b. Homomorfismos
   c. teoremas de isomorfismos
   d. Ideais: primos e maximais
   e. Domínios:
      i. Domínio de integridade
      ii. domínio euclidiano,
      iii. domínio de fatoração única
   f. anéis de fração e a construção dos racionais
   g. anéis de polinômios
      i. Irredutibilidade e o teorema de Eisenstein
      ii. Teorema Fundamental da Álgebra.